

PART

V

서울시 청년인구
격자별 순위 분석
(R)

R



V | 서울시 청년인구 격자별 순위 분석

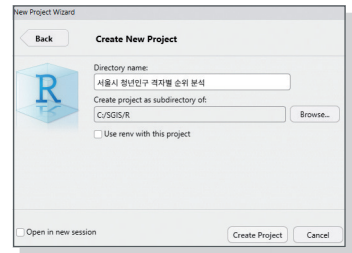
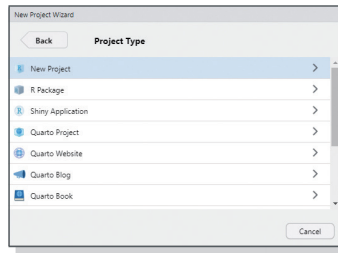
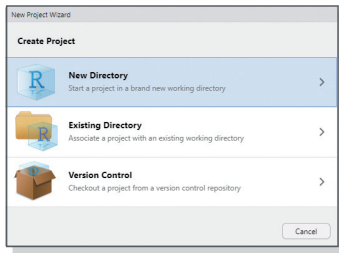
통계데이터센터(SDC)에서 서비스하는 청년인구 격자통계와 R Studio를 이용해서 서울시 청년인구 격자순위를 분석하는 과정을 단계별로 설명합니다.

1 프로젝트 설정 및 분석 준비하기

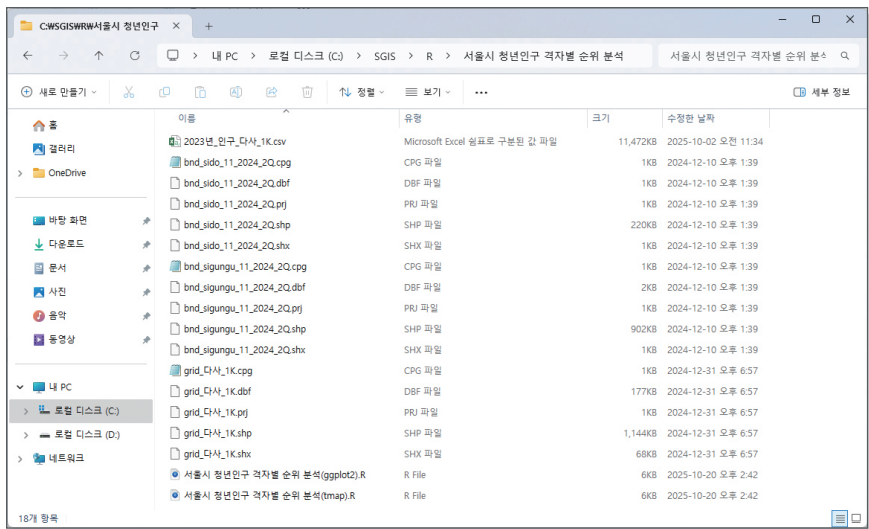
- ▶ R Studio*를 실행하고 **File**, **New Project...** 메뉴를 클릭하고 **New Project Wizard** 창에서 첫 번째 **New Directory** 를 선택합니다. **Project Type** 창에서는 **New Project** 를 선택합니다.

* R 4.4.3-win, RStudio 2025.09.1, RTools 4.4 버전을 기준으로 작성했습니다.

- ▶ **Browse...** 를 눌러서 프로젝트를 저장할 폴더를 선택하고 **Directory name** 에 **서울시 청년인구 격자별 순위 분석** 등 프로젝트명을 입력하고 **Create Project** 를 클릭하면 프로젝트가 생성됩니다.



- ▶ 여기서는 **C:\WSGISWRW서울시 청년인구 격자별 순위 분석** 폴더에 분석에 필요한 경계와 통계, 분석 소스 코드 파일을 저장한다고 가정합니다.



- ▶ **File** , **Open File...** 메뉴에서 **서울시 청년인구 격자순위 분석.R** 파일을 선택해서 엽니다. **File** , **New File** , **R Script** 메뉴에서 새 파일을 열고 아래의 코드를 순서대로 입력해도 됩니다.

※ R 시각화 패키지 2종(tmap, ggplot2)을 각각 적용한 소스코드를 SGIS 공지사항에서 내려받으실 수 있습니다.

```

1
2 # 1. 분석 패키지 설치 및 사용준비(tmap 버전)
3
4 # install.packages("dplyr") # 한번 설치하고 주석처리(#) 하기
5 # install.packages("sf") # 한번 설치하고 주석처리(#) 하기
6 # install.packages("tmap") # 한번 설치하고 주석처리(#) 하기
7
8 library(dplyr) # 데이터 처리: mutate() 등
9 library(sf) # 공간 데이터 처리: st_read() 등
10 library(tmap) # tmap 시각화: tm_shape() 등
11
12 # 프로젝트 폴더 지정
13 prj_dir <- "C:/SGIS/R/서울시 청년인구 격자별 순위 분석"
14

```

- ▶ `install.packages()` 함수로 분석에 필요한 `sf`, `tmap`, `ggplot2`, `dplyr` 패키지와 의존성이 있는 패키지를 설치하고 `library()` 함수로 사용할 준비를 합니다. 필요한 패키지를 설치한 후에는 4~6째 줄은 다시 실행되지 않도록 주석 처리 해줍니다.
- ▶ 프로젝트 디렉토리(**C:/SGIS/R/서울시 청년인구 격자별 순위 분석**)를 변수에 저장해서 통계와 경계 파일을 불러올 때 사용할 준비를 합니다. R 소스코드에서 폴더를 구분할 때는 '₩' 대신 '/'를 사용합니다.

R Studio 창 구조

The screenshot displays the R Studio environment with the following components:

- R 코드 창 (R Script Editor):** Contains R code for installing packages, loading libraries, and creating a map of Seoul's youth population by grid.
- Environment 창 (Environment Pane):** Lists objects in the workspace, including `join`, `join_rank`, `join_topn`, `map_all`, `map_intersects`, `map_topn`, `stat`, and `stat_young`.
- Plots/Help 창 (Plots/Help Pane):** Displays a map titled "2023년 서울시 청년인구 격자 순위" (2023 Seoul Youth Population Grid Ranking). The map shows the city of Seoul divided into a grid, with colors representing different population ranges.
- Console 창 (Console Pane):** Shows the output of the R script, including messages about deleting layers and writing data to a shapefile.

2 서울시 경계와 겹치는 격자 경계 만들기

```

15
16 # 2. 서울시 경계와 겹치는 격자 경계 만들기
17
18 # 서울시 시도 경계
19 file_path <- paste(prj_dir, "bnd_sido_11_2024_2Q.shp", sep="/")
20 bord_sido <- st_read(file_path) # 경계 읽어들이기, geometry 컬럼에 공간정보 포함
21
22 # 서울시 시군구 경계
23 file_path <- paste(prj_dir, "bnd_sigungu_11_2024_2Q.shp", sep="/")
24 bord_sigungu <- st_read(file_path)
25
26 # 서울시를 포함하는 1km 격자 경계 ('다사')
27 file_path <- paste(prj_dir, "grid_다사_1K.shp", sep="/")
28 bord_grid <- st_read(file_path)
29

```

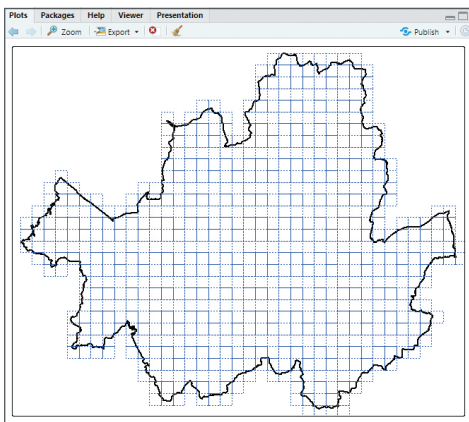
- ▶ `st_read()` 함수로 서울시 시도 경계(`bnd_sido_11_2024_2Q.shp`), 서울시 시군구 경계(`bnd_sigungu_11_2024_2Q.shp`), 1km 다사 격자 경계(`grid_다사_1K.shp`)를 읽어옵니다. `st_read()` 함수는 geometry 등 공간정보 컬럼이 있는 데이터를 처리할 수 있습니다.

```

29
30 # 서울시 경계와 겹치는 격자 경계만 저장
31 bord_intersects <-
32   st_join(bord_grid, bord_sido, join=st_intersects, left=FALSE)
33
34 # 서울시와 겹치는 격자 경계를 지도에서 확인
35 map_intersects <-
36   tm_shape(bord_sido) + tm_borders(lwd=2.0, col="black") +
37   tm_shape(bord_intersects) + tm_borders(lty="dotted", lwd=0.8, col="blue")
38 # 선종류 (lty), 너비 (lwd), 색상 지정
39
40 map_intersects # 지도를 'Plots' 탭에서 확인
41

```

- ▶ `st_join()` 함수로 서울시 시도 경계와 겹치는 격자 경계를 선택합니다. `join` 파라미터는 공간연산 종류를 지정하는데 `st_intersects` 외에 다양한 공간연산을 선택할 수 있습니다. `left` 파라미터를 `FALSE`로 지정해서 inner join으로 처리했습니다.
- ▶ `tm_shape()` 함수와 `tm_borders()`, `tm_polygons()` 함수 등을 조합해서 지도를 그립니다. 서울시 시도 경계와 격자 경계를 중첩하면 R Studio 화면 오른쪽 **Plots** 탭에서 아래와 같은 지도를 확인할 수 있습니다.



3 청년인구 통계 선별하기

```

42
43 # 3. 청년인구 통계 선별하기
44
45 file_path <- paste(prj_dir, "2023년_인구_다사_1K.csv", sep="/")
46 stat <- read.csv(file=file_path, header=FALSE, fileEncoding="CP949")
47 # 한글을 포함한 통계 파일의 인코딩을 'CP949'로 지정
48
49 colnames(stat) <- c("BASE_YEAR", "GRID_CODE", "STAT_CODE", "STAT_VAL")
50 # 통계파일의 컬럼명 지정
51
52 head(stat) # 통계파일의 컬럼명과 데이터 확인
53
54 sort(unique(stat[, "STAT_CODE"]))
55 # 통계코드 종류 확인(5세연령 인구, 연령그룹 인구, 총인구 등)
56
57 stat_young <- stat[stat$STAT_CODE=="in_grp_005", ]
58 # 청년인구 통계를 별도로 저장
59
60 sort(unique(stat_young[, "STAT_CODE"]))
61 # 청년인구('in_grp_005' 컬럼) 저장 확인
62

```

- ▶ read.csv() 함수로 CSV 형식의 인구통계 파일을 읽고 colnames() 함수로 컬럼명을 의미있게 지정합니다. 청년인구 통계코드 'in_grp_005'에 해당하는 통계값만 별도로 저장합니다. head() 함수로 전과 후의 통계코드 종류를 출력해서 자료처리 결과를 확인할 수 있습니다.

※ 청년인구(15~34세)는 통계데이터센터(SDC)에서만 이용할 수 있습니다. SGIS 포털 자료를 내려받는 경우 in_age_005(20~24세) 등 5세 연령 인구를 이용해서 분석해보세요.

※ 통계속성 코드는 자료제공 메뉴에서 내려받을 수 있는 statistics_code.xlsx 참조

4 경계와 통계 조인하고 전체 순위 계산하기

```

63
64 # 4. 경계와 통계 조인하고 순위 계산하기
65
66 # 경계와 통계 데이터셋과 key 컬럼 지정
67 join <- merge(x=bord_intersects, y=stat_young,
68             by.x="GRID_1K_CD", by.y="GRID_CODE", all.x=TRUE)
69 # all.x=TRUE: 통계값(y)이 매칭되지 않아도 경계(x)는 남기기
70
71 join # 조인 결과 확인
72
73 # 불필요한 컬럼 정리, 기준연도(BASE_YEAR) NULL 값 채우기
74 join <- join %>% select(-BASE_DATE, -SIDO_CD, -SIDO_NM, -STAT_CODE)
75 join$BASE_YEAR <- "2023"
76
77 # RANK(순위) 컬럼 추가
78 join_rank <- join %>% mutate(RANK = min_rank(desc(STAT_VAL)))
79
80 # RANK 컬럼 추가 확인
81 join_rank
82

```

- ▶ merge() 함수로 서울시와 겹치는 격자 경계와 청년인구 통계를 조인합니다. key에 해당하는 컬럼명이 다를 경우 각각 지정합니다. 조인 방법은 all.x 등 파라미터로 조정할 수 있습니다. mutate() 함수는 새로운 컬럼을 추가하고 select() 함수는 컬럼을 선택해서 저장하는 방법을 제공합니다. 컬럼명 앞의 '-'는 해당 컬럼을 제외한다는 의미입니다.
- ▶ 통계값이 매칭되지 않은 경우 조인된 컬럼은 'NA'로 저장되어 있습니다. 필요하다면, 기준연도 (BASE_YEAR) 컬럼을 '2023' 등으로 일괄 저장할 수 있습니다.
- ▶ min_rank() 함수로 청년인구 순위를 계산합니다. desc() 함수를 이용하면 내림차순으로 정렬되어 청년 인구가 가장 많은 격자가 1순위가 됩니다.

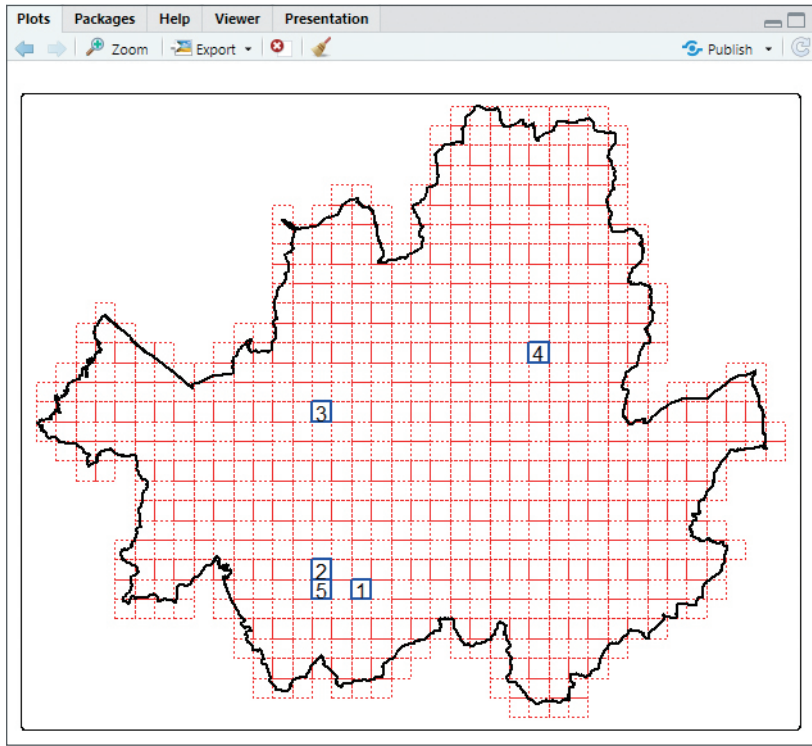
5 상위 순위 계산하기

```

83
84 # 5. 상위 순위 계산하기
85
86 # Top N 순위 계산
87 topN <- 5 # 상위 순위 N
88
89 # 상위 순위 저장
90 join_topN <-
91   join_rank[join_rank$RANK <= topN & ! is.na(join_rank$RANK), ]
92
93 # Top N 순위 포함한 지도
94 map_topN <-
95   # 1. 격자 경계(전체 순위)
96   tm_shape(join_rank) + tm_borders(lty="dotted", lwd=0.8, col="red") +
97   # 2. 서울시 시도 경계
98   tm_shape(bord_sido) + tm_borders(lty="solid", lwd=2.0, col="black") +
99   # 3. 격자 경계(상위 순위)
100   tm_shape(join_topN) + tm_borders(lty="solid", lwd=2.0, col="blue") +
101   tm_text(text="RANK", col="black")
102
103
104 map_topN # 지도 중간 결과 확인
105

```

- ▶ 상위 순위 격자를 별도로 저장합니다. 통계값이 없는 경우 순위 컬럼에 'NA'가 저장되어 있기 때문에 'NA'가 아닌 자료만 선별하도록 is.na() 함수로 조건을 지정합니다.
- ▶ 격자 경계와 서울시 경계, 상위 순위 격자를 지도로 확인해 봅니다. 2개 이상의 경계는 '+'로 연결해서 중첩할 수 있습니다. **Plots** 탭에서 아래와 같은 지도를 확인할 수 있습니다.



6 청년인구 단계구분도와 격자순위 시각화하기

```

106
107 # 6. 청년인구 단계구분도와 격자순위 시각화
108
109 map_all <-
110   # 1. 격자 경계(전체 순위)
111   tm_shape(join_rank) +
112   tm_polygons(fill="STAT_VAL", lty="dotted",
113     fill.legend=tm_legend(title="격자별 청년인구(명)", position=c("left", "top")),
114     fill.scale=tm_scale_intervals(breaks=c(1, 5000, 10000, 15000, 20000, 24000),
115       labels=c("1~5,000", "5,000~10,000", "10,000~15,000", "15,000~20,000", "20,000~24,000"),
116       values=c("#FFFFB2", "#FECC5C", "#FD8D3C", "#F03B20", "#BD0026"), # 색상 코드 열거
117       # values="brewer.yl_or_rd", # 또는 색상 파레트 지정
118       value.na="white", label.na="")) +
119   # 2. 서울시 시도 경계
120   tm_shape(bord_sido) + tm_borders(lwd=2.0, col="black") +
121   # 3. 서울시 시군구 경계
122   tm_shape(bord_sigungu) + tm_borders(lwd=1.0, col="black") +
123   tm_text(text="SIGUNGU_NM", col="black", size=1.0, col_alpha=0.7) +
124   # 4. 격자 경계(상위 순위)
125   tm_shape(join_topN) + tm_borders(lwd=2.0, col="blue") +
126   tm_text(text="RANK", col="white", size=0.6) +
127   # 5. 제목과 레이아웃
128   tm_title(text="2023년 서울시 청년인구 격자 순위") +
129   tm_layout(inner.margins=0.1)
130
131
132 map_all # 전체 맵을 'plots' 탭에서 확인
133

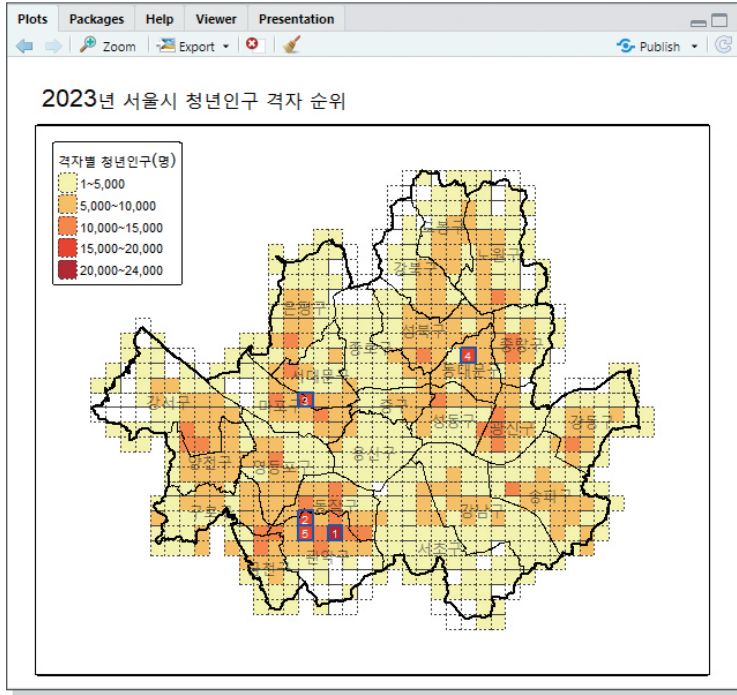
```

- ▶ `tm_polygons()` 함수와 `tm_scale_intervals()`, `tm_legend()` 함수를 함께 사용하여 단계구분도와 범례를 지도에 나타냅니다. 단계구분 색상은 색상 코드를 열거하거나 미리 정의된 색상 파레트를 지정하는 방법으로 정할 수 있습니다.

5단계 색상 예시 및 코드					색상 파레트
#FFFFB2	#FECC5C	#FD8D3C	#F03B20	#BD0026	brewer.yl_or_rd
#EFF3FF	#BDD7E7	#6BAED6	#3182BD	#08519C	brewer.blues
#EDF8FB	#B2E2E2	#66C2A4	#2CA25F	#006D2C	brewer.bu_gn

- ▶ 상위 순위의 격자를 강조해서 표시하고 시군구 경계와 명칭을 함께 표시해서 해당 격자가 속하는 시군구를 확인할 수 있도록 했습니다.
- ▶ `tm_title()` 함수와 `tm_layout()` 함수를 사용해서 지도 제목과 여백 비율 등을 지정합니다.

▶ **Plots** 탭에서 아래와 같은 최종 지도를 확인할 수 있습니다.



💡 도움말 참고하기

- Help 창에서 함수를 검색하면 파라미터의 종류와 세부사항, 코드 작성 예시, 참고자료 등을 확인할 수 있습니다.
- `tm_shape()`, `ggplot()` 등의 함수 도움말 페이지를 참고해서 단계구분도를 원하는 형태로 바꿔보세요.

Plots Packages Help Viewer Presentation

R: Shape (spatial object) specification

tm_shape (tmap) R Documentation

Shape (spatial object) specification

Description

Specify a shape, which is a spatial object from one of these spatial object class packages: [sf](#), [stars](#), or [terra](#).

Usage

```
tm_shape(
  shp,
  bbox = NULL,
  crs = NULL,
  is.main = NA,
  nae = NULL,
  unit = NULL,
  filter = NULL,
  ...
)
```

Arguments

- shp Spatial object
- bbox Bounding box of the map (only used if shp is the main shape (see is.main))

Plots Packages Help Viewer Presentation

R: Search Results

The search string was "ggplot2"

비니에트:

- [ggplot2-extending-ggplot2](#) Extending ggplot2 [HTML](#) [source](#) [R code](#)
- [ggplot2-ggplot2-in-packages](#) Using ggplot2 in packages [HTML](#) [source](#) [R code](#)
- [ggplot2-ggplot2-scales](#) Aesthetic specifications [HTML](#) [source](#) [R code](#)
- [ggplot2-ggplot2](#) Introduction to ggplot2 [HTML](#) [source](#) [R code](#)

코드 설명:

- [plotly-crosstalk-highlight-ggplotly](#) Linking ggplot2 plots [Run demo](#)
- [plotly-sf-ggplot2](#) Mapping sf objects via ggplot2 and geom_sf() [Run demo](#)
- [sf-ggplot](#) shows use of geom_sf [Run demo](#)
- [units-ggplot2](#) demonstrates automatic units in default axis labels in ggplot2 [Run demo](#)

도움말 페이지:

- [colorspace-scale colour binned diverging](#) HCL-Based Binned Diverging Color Scales for ggplot2

7 지도 그림과 경계파일 저장하기

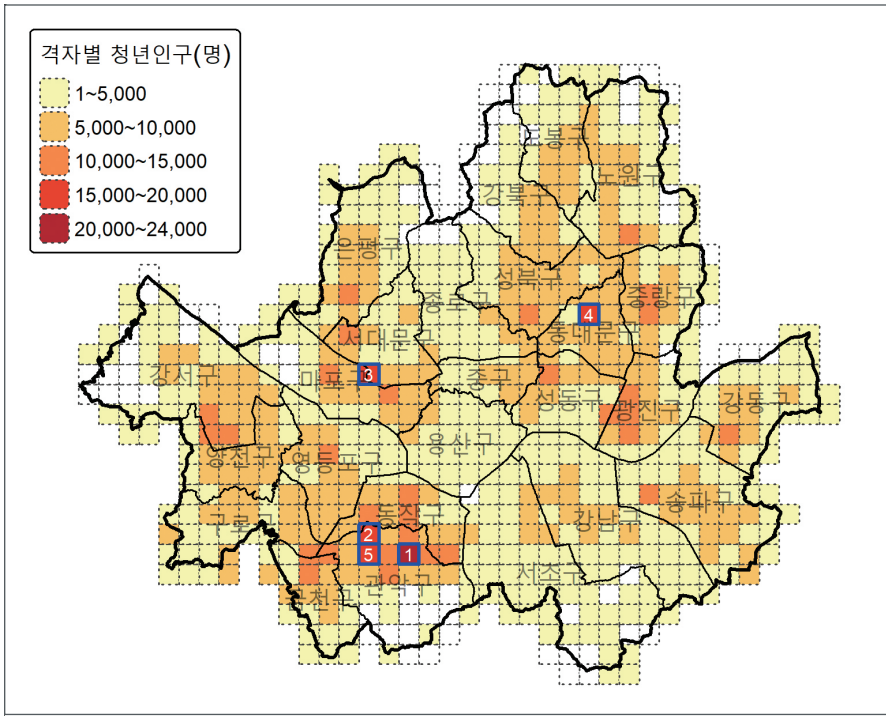
```

134
135 # 7. 지도 그림과 경계파일 저장하기
136
137 # 지도를 그림파일로 저장
138 file_path <- paste(prj_dir, "2023년 서울시 청년인구 격자별 순위 맵.png", sep="/")
139 tmap_save(tm=map_all, filename=file_path, width=1800, height=1500, dpi=300)
140 # 너비, 높이(픽셀 단위), 해상도 지정
141
142 # 경계를 SHP 파일로 저장(전체 격자, 상위순위 격자)
143 file_path <- paste(prj_dir, "2023년 서울시 청년인구 격자별 순위.shp", sep="/")
144 st_write(join_rank, dsn=file_path, append=FALSE, layer_options="ENCODING=UTF-8")
145 # 한글을 포함한 파일을 저장할 때 적절한 인코딩 지정('UTF-8' 또는 'CP949' 등)
146
147 file_path <- paste(prj_dir, "2023년 서울시 청년인구 격자별 순위 TopN.shp", sep="/")
148 st_write(join_topN, dsn=file_path, append=FALSE, layer_options="ENCODING=UTF-8")
149

```

- ▶ 분석 과정의 지도와 경계를 파일로 저장할 수 있습니다. `tmap_save()` 함수를 이용해서 지도를 지정된 크기와 해상도의 그림파일로 저장합니다.

| 2023년 서울시 청년인구 격자 순위 |



- ▶ `st_write()` 함수로 통계속성이 결합된 격자경계를 .shp 파일 등으로 저장하면 다른 지도시각화 도구에서도 활용할 수 있습니다.